

Chapitre 2 — Composition et structure des protéines

Cours condensé + 24 QCM corrigés · d'après Berg, Tymoczko, Gatto & Stryer, *Biochemistry*, 9^e éd.

1. Propriétés générales : la structure dicte la fonction

- Les protéines sont des **polymères linéaires** d'acides aminés.
- Elles possèdent une **grande variété de groupes fonctionnels**, source de leur polyvalence chimique.
- Elles **interagissent entre elles et avec d'autres macromolécules** pour former des complexes (exemple : le sarcomère du muscle strié, où filaments épais et fins s'organisent en bandes A et I, avec ligne Z et zone H).
- Certaines protéines sont **rigides**, d'autres **flexibles** : la fixation d'un ligand (par exemple le fer) peut refermer une protéine bilobée sur elle-même. Cette flexibilité est elle-même fonctionnelle.

Les quatre niveaux d'organisation (illustrés par l'insuline) :

Primaire — l'enchaînement des acides aminés dans un ordre défini.

Secondaire — les repliements réguliers de résidus voisins dans la séquence (hélice α , feuillet β , coudes).

Tertiaire — le repliement de la chaîne entière en une structure bien définie (une molécule d'insuline).

Quaternaire — l'assemblage de plusieurs chaînes (complexe de six molécules d'insuline). Ces assemblages peuvent cristalliser, ce qui permet la détermination détaillée des structures.

2. Les 20 acides aminés

Stéreochimie : chiralité, L/D et notation R/S

Un acide aminé possède un **carbone α** portant quatre groupes différents : NH_3^+ , COO^- , H et la chaîne latérale R. Il est donc **chiral** et existe sous deux formes images l'une de l'autre dans un miroir : les isomères **L** et **D**. **Seuls les isomères L entrent dans la composition des protéines.**

La notation R/S repose sur la **priorité des quatre substituants selon leur numéro atomique**. On oriente le substituant de **plus faible priorité** (souvent l'hydrogène) à l'opposé de l'observateur, puis on suit la progression de la priorité la plus haute à la plus basse : sens **antihoraire** = **S** (*sinister*, gauche), sens **horaire** = **R** (*rectus*, droite).

État d'ionisation en fonction du pH

En solution à **pH neutre**, les acides aminés libres existent sous forme d'**ions dipolaires (zwitterions)** : le groupe amino est chargé positivement (NH_3^+) et le groupe carboxyle négativement (COO^-). À pH très acide les **deux groupes sont protonés** ; à pH très basique les **deux sont déprotonés**. Les deux transitions sont définies par pK_1 (carboxyle) et pK_2 (amino).

Classification chimique des chaînes latérales

Nature de la chaîne latérale R	Acides aminés
Aliphatique	Glycine (Gly), Alanine (Ala), Valine (Val), Leucine (Leu), Isoleucine (Ile)
Hydroxylée	Sérine (Ser), Thréonine (Thr) — et tyrosine (Tyr)
Soufrée	Cystéine (Cys), Méthionine (Met)

Nature de la chaîne latérale R	Acides aminés
Acide et amides correspondants	Acide aspartique (Asp), Asparagine (Asn), Acide glutamique (Glu), Glutamine (Gln)
Basique	Lysine (Lys), Arginine (Arg), Histidine (His)
Cycle aromatique	Phénylalanine (Phe), Tyrosine (Tyr), Tryptophane (Trp)
Imino-acide	Proline (Pro)

Classification fonctionnelle : les quatre classes

Les 20 acides aminés diffèrent par des chaînes latérales uniques variant en **taille, forme, charge, capacité de liaison hydrogène, caractère hydrophobe et réactivité chimique**. On les range en quatre classes, la charge étant celle attendue **au pH physiologique** :

- **Hydrophobes** (Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile, Met, Trp, Phe) — chaînes latérales incapables d'interagir correctement avec des substances polaires comme l'eau. Le **tryptophane** est le plus volumineux ; sa chaîne latérale contient un groupe **indole**.
- **Polaires non chargés** (Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, Cys).
- **Chargés positivement** (Lys, Arg, His) — l'**arginine** porte un groupe **guanidinium**, l'**histidine** un groupe **imidazole**.
- **Chargés négativement** (Asp, Glu).

Le cas de l'histidine. Son pK_a voisin de **6** est proche du pH physiologique : elle peut donc **accepter ou céder un proton facilement à ce pH**. C'est la raison de son rôle catalytique fréquent dans les sites actifs enzymatiques.

Les sept chaînes ionisables et leurs pK_a

Sept des vingt acides aminés possèdent une chaîne latérale facilement ionisable. Les valeurs ci-dessous dépendent de la température, de la force ionique et du **microenvironnement** du groupe.

Groupe	pK_a typique	Groupe	pK_a typique
α -carboxyle terminal	3,1	Cystéine (-SH)	8,3
Aspartate / Glutamate	4,1	Tyrosine (-OH)	10,0
Histidine (imidazole)	6,0	Lysine ($-\text{NH}_3^+$)	10,4
α -amino terminal	8,0	Arginine (guanidinium)	12,5

Abréviations à trois et une lettre

Ala/A · Arg/R · Asn/N · Asp/D · Cys/C · Gln/Q · Glu/E · Gly/G · His/H · Ile/I · Leu/L · Lys/K · Met/M · Phe/F · Pro/P · Ser/S · Thr/T · Trp/W · Tyr/Y · Val/V. Deux codes d'ambiguïté : **Asx (B)** = asparagine ou acide aspartique ; **Glx (Z)** = glutamine ou acide glutamique.

Pourquoi ces 20 acides aminés ?

La raison pour laquelle ces molécules précises sont devenues l'« alphabet » des protéines n'est pas connue. Trois hypothèses sont avancées : (1) elles offrent une grande **polyvalence chimique** ; (2) elles étaient **disponibles pour les réactions prébiotiques** ; (3) des acides aminés plus gros seraient **trop réactifs**.

3. Structure primaire : la liaison peptidique

La formation d'une liaison peptidique unit deux acides aminés avec **perte d'une molécule d'eau** (condensation).

Directionnalité

Un polypeptide possède une **directionnalité**, aussi appelée polarité. Par convention, l'extrémité **amino-terminale (N-terminale)** est le **début** de la chaîne ; on lit donc toujours une séquence de N vers C (ex. Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu).

Description d'un polypeptide

- Il se compose d'une partie répétitive, la **chaîne principale** (main chain ou **backbone**), et d'une partie variable formée des **chaînes latérales** distinctives.
- Le squelette possède un **potentiel de liaisons hydrogène** grâce aux groupes carbonyle (C=O) et aux hydrogènes portés par l'azote (N-H).
- La plupart des protéines comptent **50 à 2 000 acides aminés**.
- La masse moléculaire moyenne d'un résidu est de **110 g·mol⁻¹**. La masse des protéines s'exprime souvent en **kilodaltons**, le dalton valant approximativement la masse d'un atome d'hydrogène.

Les ponts disulfures

Dans certaines protéines, deux cystéines sont pontées par **oxydation** de leurs groupes thiol (-SH) : il en résulte un **pont disulfure** (-S-S-), le dimère formé étant appelé **cystine**. La réaction libère 2 H⁺ et 2 e⁻ et est réversible par réduction.

L'insuline, jalon historique. En **1953**, **Frederick Sanger** détermine la séquence en acides aminés de l'insuline, hormone protéique formée d'une chaîne A (21 résidus) et d'une chaîne B (30 résidus). Elle comporte à la fois des ponts disulfures **inter-chaînes** (deux entre A et B) et un pont **intra-chaîne** (au sein de la chaîne A). Ce travail a démontré pour la première fois qu'une protéine possède une **séquence précisément définie**, constituée uniquement de **L-acides aminés reliés par des liaisons peptidiques**.

Pourquoi connaître la séquence d'une protéine ?

- Elle est généralement **indispensable pour élucider la fonction** de la protéine.
- Elle **détermine la structure tridimensionnelle**.
- Ses **altérations** peuvent entraîner un dysfonctionnement protéique et une **maladie**.
- Elle renseigne largement sur l'**histoire évolutive** de la protéine.

4. Géométrie de la liaison peptidique et flexibilité de la chaîne

- La liaison peptidique est **non chargée**.
- Elle est **essentiellement plane** : **six atomes** se situent dans un même plan — C_α, C, O, N, H et C_α.
- Elle possède un **caractère partiel de double liaison** par résonance ; en conséquence, la **rotation autour de cette liaison est interdite**.

Longueurs de liaison caractéristiques dans l'unité peptidique : C_α-C = 1,51 Å ; **C-N = 1,32 Å** (nettement plus courte que la liaison simple N-C_α = 1,45 Å, ce qui traduit le caractère de double liaison partielle) ; C=O = 1,24 Å ; N-H = 1,0 Å.

Configuration cis / trans

Dans la grande majorité des cas, la forme **trans** est fortement favorisée, car la forme **cis** impose un encombrement stérique entre les chaînes latérales des deux résidus voisins. **Exception : la**

proline. Lorsqu'une proline suit un autre acide aminé, la liaison peptidique qui les unit est **aussi susceptible d'être cis que trans**, en raison de la géométrie inhabituelle du cycle de la proline.

Angles ϕ et ψ , diagramme de Ramachandran

Aucune rotation n'est possible autour de la liaison peptidique, mais le squelette contient deux autres liaisons autour desquelles la rotation est permise, de -180° à $+180^\circ$:

- ϕ (**phi**) — rotation autour de la liaison **N-C $_{\alpha}$** .
- ψ (**psi**) — rotation autour de la liaison **C $_{\alpha}$ -carbonyle**.

Ces rotations sont les **angles de torsion** ; leurs valeurs déterminent le trajet de la chaîne polypeptidique. **Toutes les combinaisons ne sont pas permises** : le **diagramme de Ramachandran** représente les couples (ϕ, ψ) favorables, c'est-à-dire dépourvus d'encombrement stérique (à l'inverse, le couple $\phi = 90^\circ, \psi = -90^\circ$ est défavorisé).

5. Peptides biologiquement importants

Le glutathion (GSH)

- Tripeptide **γ -glutamyl-cystéinyl-glycine** (γ -Glu-Cys-Gly). Noter la liaison inhabituelle par le carboxyle γ du glutamate.
- Il aide à **prévenir les dommages causés par les espèces réactives de l'oxygène (ROS)** produites au cours du métabolisme, notamment les **peroxydes** : $2 \text{ GSH} + \text{ROOH} \rightarrow (\text{glutathion peroxydase}) \rightarrow \text{GSSG} + \text{H}_2\text{O} + \text{ROH}$.
- Le glutathion **oxydé (GSSG)**, forme dimérique pontée par un disulfure, est reconverti en GSH réduit par la **glutathion réductase**, aux dépens du **NADPH** : $\text{GSSG} + \text{NADPH} + \text{H}^+ \rightarrow 2 \text{ GSH} + \text{NADP}^+$.
- Le NADPH nécessaire est produit par la **voie des pentoses phosphates**. Les cellules dont l'activité **glucose-6-phosphate déshydrogénase** est réduite sont donc particulièrement **sensibles au stress oxydatif**.
- Dans les **globules rouges**, dépourvus de mitochondries, le rôle principal du NADPH est précisément de **régénérer la forme réduite du glutathion**.

Peptides et hormones peptidiques à connaître

Peptide	Taille / origine	Fonction principale
Ocytocine	9 aa, hypothalamus	Contractions utérines pendant le travail, éjection du lait, lien social
Vasopressine (ADH)	9 aa, hypothalamus / posthypophyse	Réabsorption rénale d'eau (équilibre hydrique) ; effet vasoconstricteur
Bradykinine	9 aa	Vasodilatateur, augmente la perméabilité vasculaire ; inflammation et douleur
Angiotensine II	8 aa	Élève la pression artérielle : vasoconstriction et libération d'aldostérone
Glucagon	29 aa, cellules α du pancréas	Élève la glycémie : glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques
Insuline	51 aa, chaînes A et B reliées par ponts disulfures	Abaisse la glycémie, favorise l'entrée du glucose dans les cellules, régule le métabolisme
Calcitonine	32 aa, cellules C de la thyroïde	Abaisse la calcémie en inhibant la résorption osseuse
Parathormone (PTH)	84 aa	Élève la calcémie : stimule la résorption osseuse et active la vitamine D
Peptide natriurétique auriculaire (ANP)	28 aa, myocytes auriculaires	Abaisse la pression artérielle : natriurèse et vasodilatation
Endorphines et enképhalines	Neuropeptides courts	Antalgiques naturels, par liaison aux récepteurs opioïdes

Astuce de mémorisation. Ocytocine, vasopressine et bradykinine font **9 acides aminés** ; l'angiotensine II en fait **8**. Pour le calcium, retenir l'opposition : **calcitonine** $\downarrow$ **calcémie** (elle « calme » le calcium) contre **PTH** $\uparrow$ **calcémie**. Pour la glycémie : **glucagon** $\uparrow$ contre **insuline** $\downarrow$. Pour la pression : **angiotensine II** $\uparrow$ contre **ANP** $\downarrow$.

QCM — Chapitre 2

24 questions à choix multiples. Une ou plusieurs propositions peuvent être exactes. Corrigé justifié en fin de document.

QCM 1 — Propriétés générales des protéines :

- A. Ce sont des polymères linéaires d'acides aminés.
- B. Elles présentent une grande variété de groupes fonctionnels.
- C. Toutes les protéines sont rigides.
- D. Elles peuvent former des complexes avec d'autres macromolécules.
- E. La structure d'une protéine détermine sa fonction.

QCM 2 — Les niveaux d'organisation des protéines :

- A. La structure primaire est la séquence d'acides aminés.
- B. La structure secondaire correspond au repliement régulier de résidus voisins dans la séquence.
- C. L'hélice α est un exemple de structure tertiaire.
- D. La structure tertiaire correspond au repliement de la chaîne entière.
- E. L'assemblage de six molécules d'insuline illustre la structure quaternaire.

QCM 3 — Chiralité des acides aminés :

- A. Le carbone α porte quatre groupes différents.
- B. Les acides aminés existent sous forme d'isomères L et D.
- C. Les isomères L et D sont images l'un de l'autre dans un miroir.
- D. Les protéines contiennent à la fois des isomères L et D.
- E. La glycine possède un carbone α asymétrique.

QCM 4 — Notation R/S des stéréoisomères :

- A. La priorité des substituants est attribuée selon le numéro atomique.
- B. Le substituant de plus faible priorité, souvent l'hydrogène, est orienté vers l'observateur.
- C. S vient du latin *sinister* et correspond à une progression antihoraire.
- D. R vient du latin *rectus* et correspond à une progression horaire.
- E. La progression se lit de la priorité la plus haute vers la plus basse.

QCM 5 — État d'ionisation des acides aminés libres :

- A. À pH neutre, ils existent sous forme d'ions dipolaires (zwitterions).
- B. Le zwitterion porte un groupe NH_3^+ et un groupe COO^- .
- C. À pH très acide, les deux groupes sont déprotonés.
- D. À pH très basique, les deux groupes sont déprotonés.
- E. Les transitions sont décrites par pK_1 et pK_2 .

QCM 6 — Acides aminés à chaîne latérale aliphatique :

- A. Glycine
- B. Valine
- C. Sérine
- D. Leucine
- E. Isoleucine

QCM 7 — Chaînes latérales particulières :

- A. La cystéine et la méthionine contiennent du soufre.
- B. La sérine et la thréonine contiennent un groupe hydroxyle.
- C. L'arginine contient un groupe imidazole.
- D. L'histidine contient un groupe guanidinium.
- E. Le tryptophane contient un groupe indole.

QCM 8 — Les acides aminés aromatiques et la proline :

- A. Phénylalanine, tyrosine et tryptophane possèdent un cycle aromatique.
- B. La tyrosine peut être classée à la fois parmi les aromatiques et parmi les hydroxylés.
- C. La proline est un imino-acide.
- D. La proline possède une chaîne latérale linéaire.
- E. La phénylalanine est un acide aminé polaire.

QCM 9 — Les acides aminés chargés :

- A. Lysine, arginine et histidine sont chargés positivement au pH physiologique.
- B. Aspartate et glutamate sont chargés négativement au pH physiologique.
- C. Asparagine et glutamine sont chargées négativement.
- D. La charge indiquée est celle attendue au pH physiologique.
- E. L'histidine a un pK_a voisin de 6.

QCM 10 — À propos de l'histidine :

- A. Son pK_a est proche du pH physiologique.
- B. Elle peut accepter ou céder un proton facilement au pH physiologique.
- C. Son pK_a est de 10,4.
- D. Elle contient un cycle imidazole.
- E. Elle fait partie des acides aminés chargés positivement.

QCM 11 — Les pK_a des groupes ionisables (valeurs typiques) :

- A. α -carboxyle terminal : 3,1.
- B. α -amino terminal : 8,0.
- C. Cystéine : 8,3.
- D. Tyrosine : 12,5.
- E. Arginine : 12,5.

QCM 12 — Concernant les valeurs de pK_a dans les protéines :

- A. Sept des vingt acides aminés ont une chaîne latérale facilement ionisable.
- B. Les valeurs de pK_a sont strictement constantes quelles que soient les conditions.
- C. Elles dépendent de la température.
- D. Elles dépendent de la force ionique.
- E. Elles dépendent du microenvironnement du groupe ionisable.

QCM 13 — Abréviations des acides aminés :

- A. W désigne le tryptophane.
- B. K désigne la lysine.
- C. E désigne la glutamine.
- D. Asx (B) désigne l'asparagine ou l'acide aspartique.
- E. Glx (Z) désigne la glutamine ou l'acide glutamique.

QCM 14 — Pourquoi ces 20 acides aminés ? Les hypothèses avancées incluent :

- A. Ils offrent une grande polyvalence chimique.
- B. Ils étaient disponibles pour les réactions prébiotiques.
- C. Des acides aminés plus gros seraient trop réactifs.
- D. La raison exacte est parfaitement établie.
- E. Ils sont les seuls acides aminés existant dans la nature.

QCM 15 — La formation de la liaison peptidique :

- A. Elle unit deux acides aminés.
- B. Elle s'accompagne de la perte d'une molécule d'eau.
- C. Elle s'accompagne de l'incorporation d'une molécule d'eau.
- D. Elle est réversible.
- E. Elle relie le carboxyle d'un résidu à l'amine du suivant.

QCM 16 — Directionnalité et description du polypeptide :

- A. Un polypeptide possède une directionnalité, aussi appelée polarité.
- B. Par convention, l'extrémité carboxy-terminale est le début de la chaîne.
- C. Le squelette possède un potentiel de liaisons hydrogène grâce aux C=O et aux N-H.
- D. La partie variable est constituée des chaînes latérales.
- E. La masse moléculaire moyenne d'un résidu est de $110 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

QCM 17 — Taille et masse des protéines :

- A. La plupart des protéines comptent de 50 à 2 000 acides aminés.
- B. Le dalton correspond approximativement à la masse d'un atome d'hydrogène.
- C. Une protéine de 300 résidus a une masse d'environ 33 kDa.
- D. La masse des protéines s'exprime couramment en kilodaltons.
- E. Toutes les protéines comptent plus de 2 000 résidus.

QCM 18 — Les ponts disulfures :

- A. Ils résultent de l'oxydation de deux cystéines.
- B. Ils résultent de la réduction de deux méthionines.
- C. Le produit formé est parfois appelé cystine.
- D. Leur formation libère 2 H^+ et 2 e^- .
- E. Ils sont réversibles par réduction.

QCM 19 — L'insuline et le travail de Sanger :

- A. Sanger a déterminé la séquence de l'insuline en 1953.
- B. L'insuline comporte des ponts disulfures inter-chaînes et un pont intra-chaîne.
- C. Ce travail a montré qu'une protéine possède une séquence précisément définie.
- D. L'insuline contient des D-acides aminés.
- E. L'insuline est une hormone protéique.

QCM 20 — Pourquoi connaître la séquence d'une protéine ? Parce que :

- A. Elle est généralement essentielle pour élucider la fonction.
- B. Elle détermine la structure tridimensionnelle.
- C. Ses altérations peuvent conduire à un dysfonctionnement et à une maladie.
- D. Elle renseigne sur l'histoire évolutive de la protéine.
- E. Elle permet de prédire directement la vitesse de toutes les réactions cellulaires.

QCM 21 — Caractéristiques de la liaison peptidique :

- A. Elle est chargée négativement.
- B. Elle est essentiellement plane.
- C. Six atomes se situent dans le plan : C_α , C, O, N, H et C_α .
- D. Elle possède un caractère partiel de double liaison par résonance.
- E. La rotation autour de cette liaison est libre.

QCM 22 — Longueurs de liaison et configuration cis/trans :

- A. La liaison C-N de l'unité peptidique mesure 1,32 Å.
- B. La liaison N-C_α mesure 1,45 Å.
- C. La liaison C-N est plus longue que la liaison N-C_α.
- D. La forme trans est fortement favorisée dans la plupart des cas.
- E. Quand une proline suit un autre acide aminé, les formes cis et trans sont à peu près équiprobables.

QCM 23 — Angles de torsion du squelette polypeptidique :

- A. L'angle ϕ décrit la rotation autour de la liaison N-C_α.
- B. L'angle ψ décrit la rotation autour de la liaison C_α-carbonyle.
- C. Ces angles varient de -180° à $+180^\circ$.
- D. Toutes les combinaisons d'angles ϕ et ψ sont permises.
- E. Le diagramme de Ramachandran représente les couples (ϕ , ψ) sans encombrement stérique.

QCM 24 — Le glutathion :

- A. C'est un tripeptide γ -glutamyl-cystéinyl-glycine.
- B. Il protège contre les espèces réactives de l'oxygène.
- C. Le GSSG est converti en GSH par la glutathion réductase, aux dépens du NADPH.
- D. Le NADPH nécessaire provient de la voie des pentoses phosphates.
- E. Un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase protège du stress oxydatif.

QCM 25 — Hormones peptidiques :

- A. L'ocytocine et la vasopressine comptent chacune 9 acides aminés.
- B. L'angiotensine II compte 8 acides aminés et élève la pression artérielle.
- C. La calcitonine élève la calcémie.
- D. La parathormone (PTH) compte 84 acides aminés et élève la calcémie.
- E. Le peptide natriurétique auriculaire (ANP) abaisse la pression artérielle.

Corrigé justifié — Chapitre 2

Les propositions exactes sont indiquées en tête de chaque question.

QCM 1 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact.
- B. Exact — d'où leur polyvalence chimique.
- C. Faux — certaines sont rigides, **d'autres flexibles**, et cette flexibilité est fonctionnelle.
- D. Exact — exemple du sarcomère musculaire.
- E. Exact — principe directeur du chapitre.

QCM 2 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact.
- B. Exact — hélice α , feuillet β , coudes.
- C. Faux — l'hélice α est une structure **secondaire**.
- D. Exact — une molécule d'insuline complète repliée.
- E. Exact — plusieurs chaînes assemblées en un même édifice.

QCM 3 — Réponses : A, B, C

- A. Exact — NH_3^+ , COO^- , H et R.
- B. Exact.
- C. Exact — c'est la définition de la chiralité.
- D. Faux — **seuls les isomères L** sont trouvés dans les protéines.
- E. Faux — sa chaîne latérale est un simple H, donc deux substituants identiques : elle **n'est pas chirale**.

QCM 4 — Réponses : A, C, D, E

- A. Exact.
- B. Faux — il est orienté **à l'opposé** de l'observateur.
- C. Exact — *sinister* = gauche.
- D. Exact — *rectus* = droite.
- E. Exact.

QCM 5 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Faux — à pH acide, les deux groupes sont au contraire **protonés**.
- D. Exact.
- E. Exact — pK_1 pour le carboxyle, pK_2 pour l'amino.

QCM 6 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Faux — la sérine possède un groupe **hydroxyle**.
- D. Exact.
- E. Exact — avec l'alanine, ils forment le groupe aliphatique.

QCM 7 — Réponses : A, B, E

- A. Exact.
- B. Exact — comme la tyrosine.
- C. Faux — l'arginine porte un groupe **guanidinium**.
- D. Faux — l'histidine porte un groupe **imidazole** ; les propositions C et D sont interverties.
- E. Exact — et c'est le plus volumineux des acides aminés hydrophobes.

QCM 8 — Réponses : A, B, C

- A. Exact.
- B. Exact — son cycle porte un groupe -OH, d'où sa double appartenance.
- C. Exact — son azote est engagé dans un cycle.
- D. Faux — sa chaîne latérale est **cyclique**, refermée sur l'azote du squelette.
- E. Faux — elle est **hydrophobe**.

QCM 9 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Faux — ce sont les **amides** correspondants, donc **polaires non chargés**.
- D. Exact — précision importante du chapitre.
- E. Exact — d'où sa capacité tampon et catalytique au pH physiologique.

QCM 10 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact — environ 6,0.
- B. Exact — c'est la conséquence directe et la base de son rôle catalytique.
- C. Faux — 10,4 est le pK_a de la **lysine**.
- D. Exact.
- E. Exact.

QCM 11 — Réponses : A, B, C, E

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Exact.
- D. Faux — la tyrosine est à **10,0** ; 12,5 correspond à l'arginine.
- E. Exact — c'est le pK_a le plus élevé du tableau.

QCM 12 — Réponses : A, C, D, E

- A. Exact.
- B. Faux — ce sont des valeurs **typiques**, sensibles au contexte.
- C. Exact.
- D. Exact.
- E. Exact — c'est pourquoi un même résidu peut avoir un pK_a déplacé dans un site actif.

QCM 13 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Faux — E désigne l'acide **glutamique** ; la glutamine est **Q**.
- D. Exact — code d'ambiguïté.
- E. Exact — code d'ambiguïté.

QCM 14 — Réponses : A, B, C

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Exact.
- D. Faux — le chapitre précise explicitement que la raison **n'est pas connue**.
- E. Faux — il en existe bien d'autres, y compris des D-acides aminés hors protéines.

QCM 15 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact.
- B. Exact — réaction de condensation.
- C. Faux — c'est l'inverse ; l'hydrolyse, elle, consomme de l'eau.
- D. Exact — la réaction est représentée par une double flèche d'équilibre.
- E. Exact.

QCM 16 — Réponses : A, C, D, E

- A. Exact.
- B. Faux — c'est l'extrémité **amino-terminale** qui est le début, par convention.
- C. Exact.
- D. Exact — la partie répétitive étant le squelette.
- E. Exact — utile pour estimer la masse d'une protéine à partir du nombre de résidus.

QCM 17 — Réponses : A, B, C, D

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Exact — $300 \times 110 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} \approx 33\,000 \text{ Da}$.
- D. Exact.
- E. Faux — voir la proposition A.

QCM 18 — Réponses : A, C, D, E

- A. Exact — via leurs groupes thiol -SH.
- B. Faux — ce sont les **cystéines**, et il s'agit d'une **oxydation**.
- C. Exact.
- D. Exact.
- E. Exact — l'équilibre oxydation/réduction est explicite.

QCM 19 — Réponses : A, B, C, E

- A. Exact.
- B. Exact — deux ponts entre les chaînes A et B, un pont interne à la chaîne A.
- C. Exact — c'est le jalon historique.
- D. Faux — elle est constituée **uniquement de L-acides aminés** reliés par liaisons peptidiques.
- E. Exact — elle régule la glycémie.

QCM 20 — Réponses : A, B, C, D

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Exact.
- D. Exact.
- E. Faux — cette affirmation ne figure pas parmi les quatre raisons citées et est excessive.

QCM 21 — Réponses : B, C, D

- A. Faux — elle est **non chargée**.
- B. Exact.
- C. Exact — à savoir citer de mémoire.
- D. Exact — c'est la cause de la planéité.
- E. Faux — la rotation γ est **interdite**, précisément à cause de ce caractère de double liaison.

QCM 22 — Réponses : A, B, D, E

- A. Exact — raccourcie par le caractère de double liaison partielle.
- B. Exact.
- C. Faux — elle est plus **courte** (1,32 contre 1,45 Å).
- D. Exact — la forme cis crée un encombrement stérique entre chaînes latérales.
- E. Exact — c'est l'exception due à la géométrie inhabituelle de la proline.

QCM 23 — Réponses : A, B, C, E

- A. Exact.
- B. Exact.
- C. Exact.
- D. Faux — de nombreuses combinaisons sont **interdites** par gêne stérique (ex. $\phi = 90^\circ$, $\psi = -90^\circ$).
- E. Exact — c'est sa définition et son utilité.

QCM 24 — Réponses : A, B, C, D

- A.** Exact — liaison par le carboxyle γ du glutamate.
- B.** Exact — notamment les peroxydes, via la glutathion peroxydase.
- C.** Exact.
- D.** Exact.
- E.** Faux — au contraire, ces cellules sont **particulièrement sensibles** au stress oxydatif. Dans les globules rouges, dépourvus de mitochondries, le rôle principal du NADPH est justement de régénérer le GSH.

QCM 25 — Réponses : A, B, D, E

- A.** Exact — la bradykinine aussi.
- B.** Exact — par vasoconstriction et libération d'aldostérone.
- C.** Faux — elle **abaisse** la calcémie en inhibant la résorption osseuse ; c'est la PTH qui l'élève.
- D.** Exact — résorption osseuse et activation de la vitamine D.
- E.** Exact — par natriurèse et vasodilatation, à partir des myocytes auriculaires.